

Пример отчёта по лабораторной работе

Локальное приближение функций и численная производная

Тестовый вариант 0

1. Исходная функция и полиномы Тейлора

В тестовом варианте дана функция

$$f(x) = 1,496956 \cos x + 0,080000x^3 + 0,426134x, \quad x_0 = 0,433231.$$

Её первые три производные:

$$f'(x) = -1,496956 \sin x + 0,240000x^2 + 0,426134,$$

$$f''(x) = -1,496956 \cos x + 0,480000x,$$

$$f'''(x) = 1,496956 \sin x + 0,480000.$$

В точке разложения

$$f(x_0) = 1,549778, \quad f'(x_0) = -0,157251,$$

$$f''(x_0) = -1,150708, \quad f'''(x_0) = 1,108430.$$

Если обозначить $u = x - x_0$, то

$$T_1(x) = 1,549778 - 0,157251u,$$

$$T_2(x) = T_1(x) - 0,575354u^2,$$

$$T_3(x) = T_2(x) + 0,184738u^3.$$

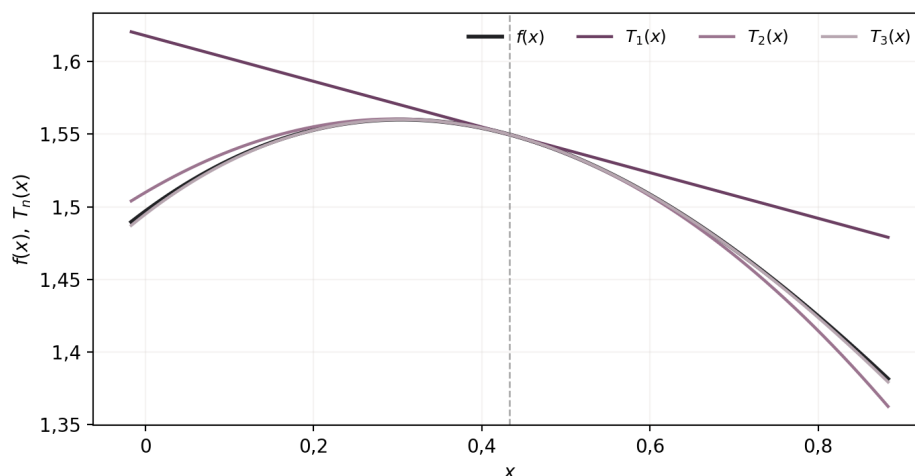


Рис. 1: Функция и полиномы Тейлора при $r = 0,45$.

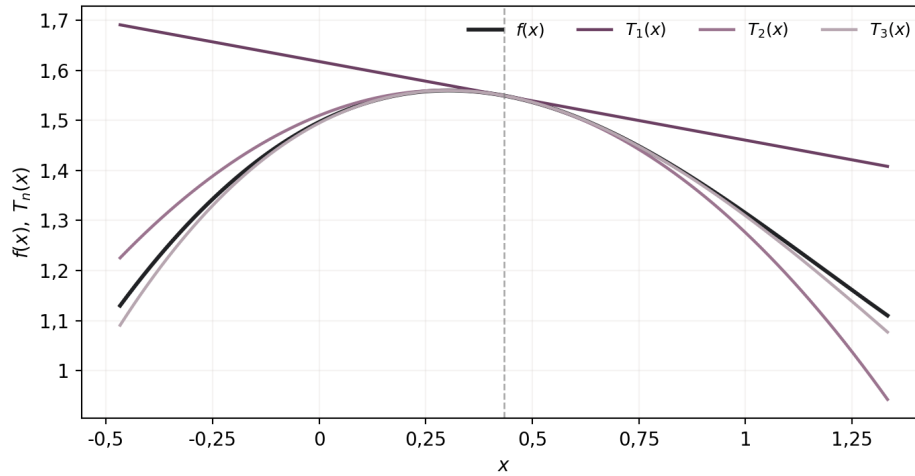


Рис. 2: Функция и полиномы Тейлора при $r = 0,9$.

Максимальные ошибки:

r	$E_1(r)$	$E_2(r)$	$E_3(r)$
0,15	$1,35 \cdot 10^{-2}$	$6,52 \cdot 10^{-4}$	$2,90 \cdot 10^{-5}$
0,45	$1,31 \cdot 10^{-1}$	$1,90 \cdot 10^{-2}$	$2,40 \cdot 10^{-3}$
0,90	$5,62 \cdot 10^{-1}$	$1,68 \cdot 10^{-1}$	$3,92 \cdot 10^{-2}$

В малой окрестности повышение порядка заметно уменьшает ошибку. При увеличении радиуса ошибка растёт, что подчёркивает локальный характер разложения.

Для $r = 0,45$ имеем $f'''(x) = 1,496956 \sin x + 0,480000$. На рассматриваемом отрезке $f'''(x) = 1,496956 \cos x > 0$, поэтому f''' возрастает и максимум модуля достигается в правом конце $x = 0,883231$. Следовательно,

$$M_3 = 1,636838, \quad |R_2(x)| \leq \frac{M_3 r^3}{3!} = 0,024859.$$

Фактический максимум ошибки T_2 равен 0,019044. Оценка лежит сверху и при этом остаётся достаточно близкой.

2. Приближение стационарной точки

Интервал варианта: $[0,084169; 0,524169]$. Корень $T'_3(x) = 0$ на этом интервале равен

$$x_T \approx 0,304550456.$$

Численное решение $f'(x) = 0$ даёт

$$x_* \approx 0,304168825, \quad |x_T - x_*| \approx 3,82 \cdot 10^{-4}.$$

Значения функции равны

$$f(x_T) \approx 1,560108534, \quad f(x_*) \approx 1,560108627.$$

Кубический полином Тейлора хорошо предсказывает положение ближайшей стационарной точки.

3. Разностные формулы

Из формулы Тейлора следует, что односторонняя разность имеет ошибку $O(h)$. Для центральной формулы разложения $f(x+h)$ и $f(x-h)$ до членов третьего порядка дают сокращение членов второго порядка, поэтому после деления на $2h$ остаётся ошибка $O(h^2)$.

На участке, где доминирует ошибка аппроксимации, получены наклоны

$$p_+ \approx 0,99971, \quad p_- \approx 1,00029, \quad p_0 \approx 2,00000.$$

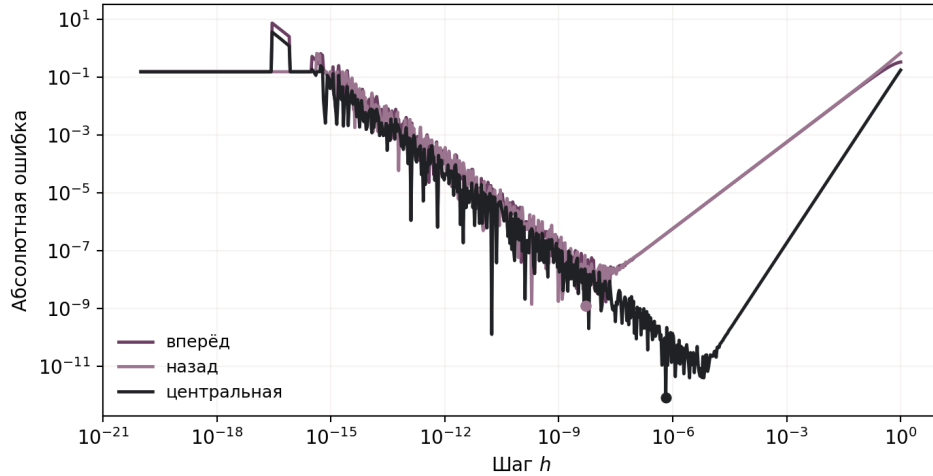


Рис. 3: Ошибка разностных формул.

Минимумы достигаются примерно при $h = 5,18 \cdot 10^{-9}$ для правой, $h = 5,18 \cdot 10^{-9}$ для левой и $h = 6,57 \cdot 10^{-7}$ для центральной формулы. После минимума дальнейшее уменьшение шага ухудшает результат из-за конечной точности вычислений.

4. Машинная арифметика и выбор шага

Выражение $0.1 + 0.2 == 0.3$ возвращает `False`, поскольку эти десятичные числа не представимы точно конечными двоичными дробями.

$$\varepsilon_{32} \approx 1,19 \cdot 10^{-7}, \quad \varepsilon_{64} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}.$$

Около единицы величина `nexafter(1,2)-1` совпадает с соответствующим машинным ε . Для моделей $Ah + B\varepsilon/h$ и $Ah^2 + B\varepsilon/h$ получаются масштабы $O(\varepsilon^{1/2})$ и $O(\varepsilon^{1/3})$.

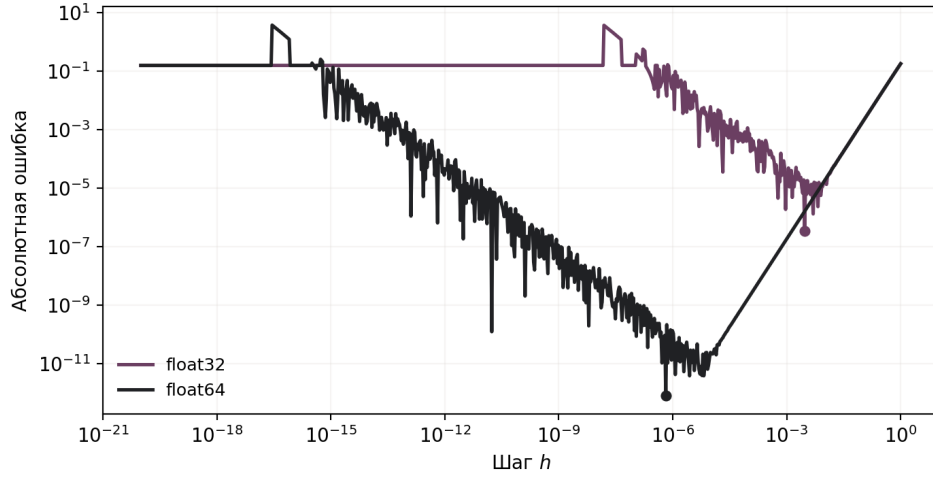


Рис. 4: Ошибка центральной разности для float32 и float64.

В эксперименте минимум для float32 находится около $h = 2,96 \cdot 10^{-3}$, для float64 — около $h = 6,57 \cdot 10^{-7}$. При меньшей точности область ошибок округления смещается к более крупным шагам.

5. Недостаточная гладкость

Для $g(x) = x|x|$ имеем $g'(0) = 0$, но $g''(0)$ не существует. При $h > 0$

$$D_h^0 g(0) = \frac{h^2 - (-h^2)}{2h} = h,$$

поэтому ошибка имеет порядок $O(h)$. Для $|x|$ производная в нуле не существует, и сравнивать численную формулу с точным значением производной в этой точке нельзя.

6. Численная проверка производной функции ошибки

Для $p_i(w) = \sigma(wx_i + b)$ и $L(w) = \frac{1}{n} \sum_i (p_i(w) - y_i)^2$ получаем

$$L'(w) = \frac{2}{n} \sum_i (p_i - y_i) p_i (1 - p_i) x_i.$$

В начальной точке $w_0 = 1,299180$ значение $L'(w_0) \approx 0,00546511$.

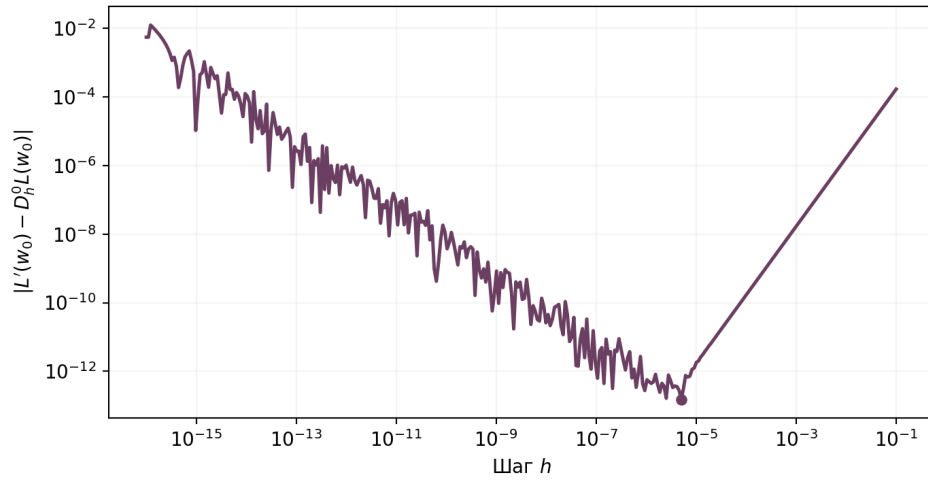


Рис. 5: Численная проверка производной функции ошибки.

Минимальное расхождение составляет около $1,52 \cdot 10^{-13}$ при $h \approx 5,04 \cdot 10^{-6}$. Если намеренно удалить множитель $p_i(1 - p_i)$, расхождение становится примерно 0,0440, и проверка сразу обнаруживает ошибку.

7. Градиентный спуск

После 70 итераций с аналитической производной:

η	w_{70}	$L(w_{70})$
0,2	1,23817	0,001573
0,8	1,17181	0,001443
2,0	1,16121	0,001440

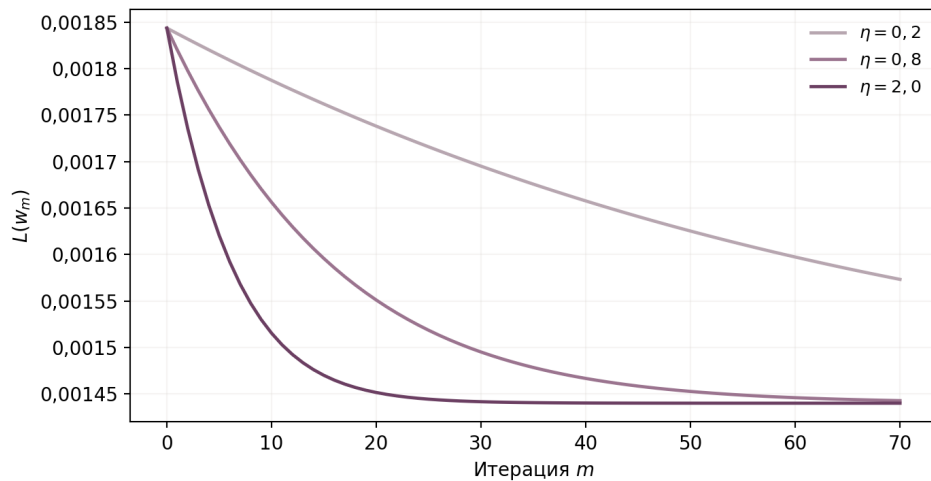


Рис. 6: Функция ошибки при разных η .

Для сравнения выбран $\eta = 0,8$. При $h = 10^{-5}$ численная производная практически воспроизводит аналитическую траекторию. При $h = 0,1$ заметна небольшая систематическая разница, а при $h = 10^{-17}$ вычисление производной теряет информативность и параметр почти перестаёт изменяться.

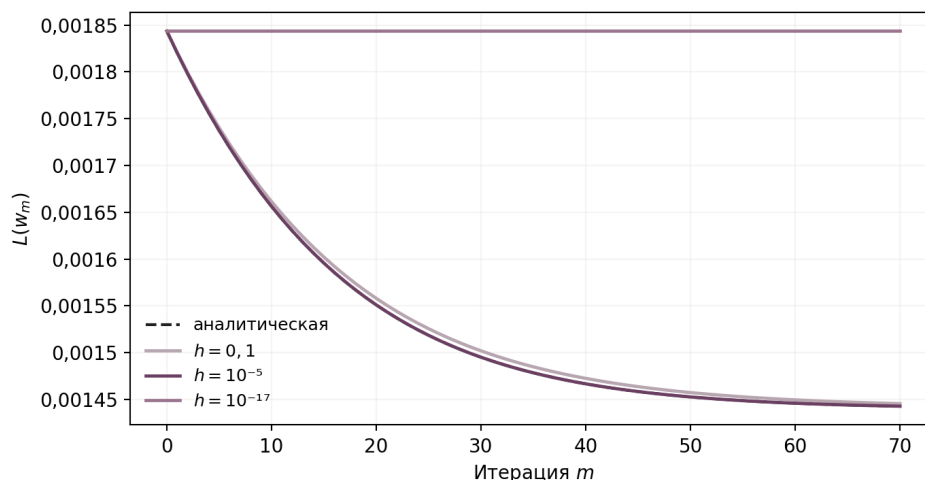


Рис. 7: Градиентный спуск при разных шагах h .

8. Дополнительный эксперимент

Для остатка T_2 оценка была проверена на всех трёх радиусах. Отношение гарантированной оценки к фактической ошибке составило примерно 1,13, 1,31 и 1,40. В этом варианте оценка остаётся корректной, но постепенно становится менее точной при удалении от точки разложения.

9. Вывод

Полином Тейлора даёт локальное приближение функции и естественно приводит к разностным формулам. Их точность определяется порядком аппроксимации, гладкостью функции и конечной точностью машинной арифметики. Поэтому слишком большой и слишком маленький шаг одинаково нежелательны. Численная производная полезна как независимая проверка аналитической формулы, а её качество напрямую влияет на градиентный спуск.